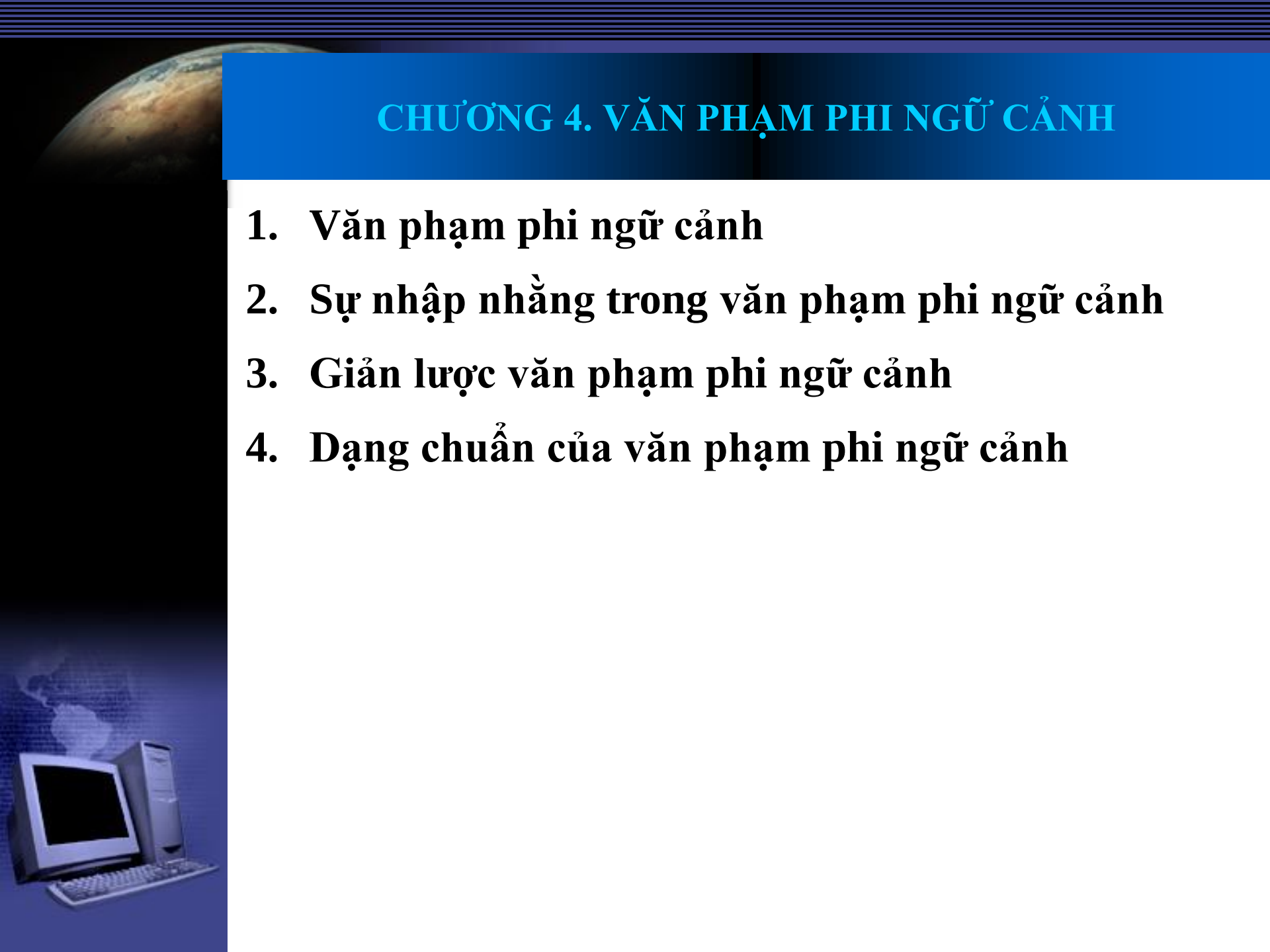




CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

- 1. Văn phạm phi ngữ cảnh**
- 2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh**
- 3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh**
- 4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

- Định nghĩa 1: Văn phạm phi ngữ cảnh G được định nghĩa bằng bộ gồm 4 thành phần Σ, Δ, S, R , ký hiệu $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - Σ : tập hợp gồm hữu hạn các ký hiệu kết thúc hay bảng chữ cái vào;
 - Δ : tập hợp gồm hữu hạn các biến, hay ký hiệu chưa kết thúc, trong đó $\Sigma \cap \Delta = \emptyset$;
 - S : biến đầu, trong đó $S \in \Delta$;
 - R : tập hợp gồm hữu hạn các luật sản xuất (luật sinh) có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_1 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - $\Delta = \{S\}$
 - $S \in \Delta$
 - $R = \{S \rightarrow 0S1, S \rightarrow \varepsilon\}$ hay $R = \{S \rightarrow 0S1 | \varepsilon\}$.
- Văn phạm trên có thể ký hiệu $G_1 = \{\{0, 1\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow 0S1 | \varepsilon\}\}$.
- G_1 là một văn phạm phi ngữ cảnh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

□ Ví dụ

- Cho văn phạm $G_2 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Delta = \{S\}$
- $S \in \Delta$
- $R = \{S \rightarrow 0S0, S \rightarrow 1S1, S \rightarrow 0, S \rightarrow 1, S \rightarrow \varepsilon\}$

hay $R = \{S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon\}$.

- Văn phạm trên có thể ký hiệu $G_2 = \{\{0, 1\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon\}\}$.
- G_2 là một văn phạm phi ngữ cảnh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

- ❑ Định nghĩa 2: Ngôn ngữ L được gọi là ngôn ngữ phi ngữ cảnh nếu tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ra L , tức là $L=L(G)$
- ❑ Ví dụ
 - Xét văn phạm phi ngữ cảnh $G_1 = \{\{0,1\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon\}\}$
 - Ta có suy dẫn (dẫn xuất):
 - $S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 0000S1111 \Rightarrow 00001111$
 - Có thể thấy ngôn ngữ phi ngữ cảnh $L(G_1) = \{0^n 1^n \mid n \text{ là số nguyên không âm}\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

□ Ví dụ

- Xét văn phạm phi ngữ cảnh $G_2 = (\{0,1\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon\})$.
- Ta có suy dẫn (dẫn xuất):
 - $S \Rightarrow 0S0 \Rightarrow 01S10 \Rightarrow 011S110 \Rightarrow 0110S0110 \Rightarrow 011010110$
- Có thể thấy ngôn ngữ phi ngữ cảnh $L(G_2) = \{wuw^r \mid w \in \{0,1\}^* \text{ và } u \in (\varepsilon, 0,1)\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.1. Các định nghĩa

- ❑ Lưu ý: Lớp các ngôn ngữ chính quy là tập hợp con của lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh

Ngôn ngữ chính quy

Ngôn ngữ phi ngữ cảnh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.2. Suy dẫn trái, suy dẫn phải

- ❑ Nếu mỗi bước suy dẫn, biến bên trái nhất của dạng xâu được thay thế thì ta gọi là suy dẫn trái hay *dẫn xuất trái*.
- ❑ Nếu mỗi bước suy dẫn, biến bên phải nhất của dạng xâu được thay thế thì ta gọi là suy dẫn phải hay *dẫn xuất phải*.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.2. Suy dẫn trái, suy dẫn phải

□ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_1 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:

$$\Sigma = \{a, b\}, \Delta = \{S, A, B\}, S \in \Delta$$

$$\text{và } R = \{S \rightarrow aAB, A \rightarrow bBb, B \rightarrow A, B \rightarrow \varepsilon\}$$

- Ta có suy dẫn trái sản sinh xâu abbbb:

$$S \Rightarrow aAB \Rightarrow abBbB \Rightarrow abAbB \Rightarrow abbBbbB \Rightarrow abbbbB \Rightarrow abbbb$$

- Ta có suy dẫn phải sản sinh xâu abbbb:

$$S \Rightarrow aAB \Rightarrow aAA \Rightarrow aAbBb \Rightarrow aAbb \Rightarrow abBbbb \Rightarrow abbbb$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.2. Suy dẫn trái, suy dẫn phải

□ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_2 = (\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:

$$\Sigma = \{a, *, +, (,)\}, \Delta = \{S\}, S \in \Delta$$

$$\text{và } R = \{S \rightarrow S+S, S \rightarrow S*S, S \rightarrow (S), S \rightarrow a\}$$

- Ta có suy dẫn trái sản sinh xâu $a+a*a$:

$$S \Rightarrow S+S \Rightarrow a+S \Rightarrow a+S*S \Rightarrow a+a*S \Rightarrow a+a*a$$

- Ta có suy dẫn phải sản sinh xâu $a+a*a$:

$$S \Rightarrow S+S \Rightarrow S+S*S \Rightarrow S+S*a \Rightarrow S+a*a \Rightarrow a+a*a$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.3. Cây suy dẫn (cây cú pháp)

□ Định nghĩa: Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Cây suy dẫn hay cây cú pháp (parse tree) là một đồ thị có hướng dạng cây thỏa mãn các điều kiện sau:

- Mỗi nút (đỉnh) được gán nhãn bằng ký hiệu thuộc $\Sigma \cup \Delta \cup \{\epsilon\}$, trong đó:
 - Nút gốc được gán nhãn là biến đầu S
 - Mỗi nút trong được gán nhãn là một biến trong Δ
 - Mỗi nút lá được gán nhãn là một ký hiệu thuộc $\Sigma \cup \{\epsilon\}$.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.3. Cây suy dẫn (cây phân tích cú pháp)

- Nếu một nút được gán nhãn là biến $A \in \Delta$ và các nút con của nó được gán nhãn theo thứ tự từ trái sang phải là $X_1, X_2, \dots, X_n$ thì phải có luật sinh $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$ trong R.
- Nếu một nút lá được gán nhãn là một kí tự rỗng ε thì nó phải là nút con duy nhất của nút cha nó (hạn chế số lượng nút ε trong cây suy dẫn)



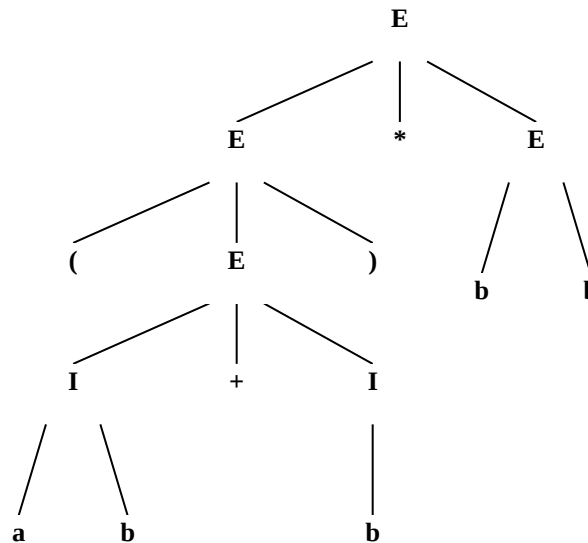
CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.3. Cây suy dẫn (cây phân tích cú pháp)

- Đọc các nhãn của các nút lá từ trái qua phải của cây suy dẫn sẽ nhận được một xâu, được gọi là *kết quả của cây suy dẫn*.

- Ví dụ



- Kết quả của cây suy dẫn trên là $(ab+ b)^*bb$

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

1.3. Cây suy dẫn (cây phân tích cú pháp)

- ❑ Định lý: Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Một xâu w được sinh ra bởi G thì tồn tại cây suy dẫn có kết quả là w .
- ❑ Suy dẫn trái tạo ra cây suy dẫn trái, suy dẫn phải tạo ra cây suy dẫn phải
 - Ví dụ
 - Cho văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,*,+,(),\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow S+S, S \rightarrow S*S, S \rightarrow (S), S \rightarrow a\}$
 - Vẽ cây suy dẫn trái tạo ra bởi suy dẫn trái sản sinh xâu $a+a*a$: $S \Rightarrow S+S \Rightarrow a+S \Rightarrow a+S*S \Rightarrow a+a*S \Rightarrow a+a*a$
 - Vẽ cây suy dẫn phải tạo ra bởi suy dẫn phải sản sinh xâu $a+a*a$: $S \Rightarrow S+S \Rightarrow S+S*S \Rightarrow S+S*a \Rightarrow S+a*a \Rightarrow a+a*a$



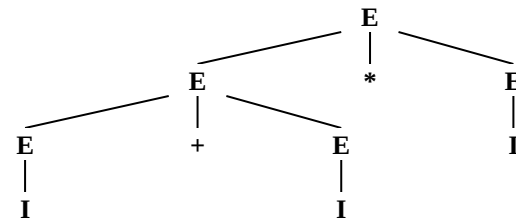
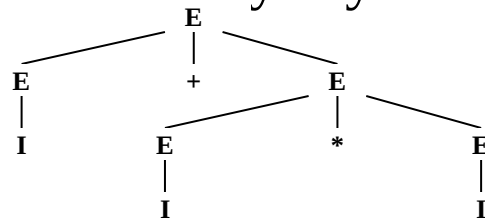
CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

2.1. Khái niệm văn phạm nhập nhằng

□ Định nghĩa: Một văn phạm G được gọi là nhập nhằng (ambiguity) nếu tồn tại xâu w là kết quả của hai cây suy dẫn xuất khác nhau trong G .

- Ví dụ: Văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$ đã cho là văn phạm nhập nhằng.
- Ví dụ: Cho văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,E,R)$, trong đó:
 $\Sigma=\{a,b,*,+,(),\}$, $\Delta=\{E,I\}$, $E\in\Delta$ và $R=\{E\rightarrow I, E\rightarrow E+E, E\rightarrow E*E, E\rightarrow (E), I\rightarrow aI, I\rightarrow bI, I\rightarrow a, I\rightarrow b\}$
 - G là một văn phạm nhập nhằng vì tồn tại xâu $I+I*I$ là kết quả của 2 cây suy dẫn khác nhau:



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

2.2. Loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm

- ❑ Không tồn tại giải thuật để loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh bất kỳ.
- ❑ Xác định nguyên nhân tạo ra sự nhập nhằng và tìm kỹ thuật để loại bỏ sự nhập nhằng.
- ❑ Xét ví dụ văn phạm nhập nhằng $G=(\Sigma,\Delta,E,R)$ đã cho.
- ❑ Nguyên nhân gây nên sự nhập nhằng:
 - Thứ tự ưu tiên các phép toán $+$, $*$ không được mô tả.
 - Tính chất kết hợp của các toán tử có cùng độ ưu tiên có thể được thực hiện từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

2.2. Loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm

- ❑ Để loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm trên, cần thêm vào một số biến để mô tả thứ tự ưu tiên của các toán tử:
 - Biến F biểu diễn biểu thức không thể bị tách rời bởi bất kỳ toán tử nào liên kề. Biến F sẽ là một định danh (vì các ký tự của một định danh không tách rời) hoặc là một biểu thức được đặt trong cặp dấu () (vì biểu thức không bị tách rời bởi các toán tử bên ngoài dấu ngoặc). Do đó ta có luật sinh $F \rightarrow I \mid (E)$
 - Biến T biểu diễn biểu thức không thể bị tách rời bởi toán tử + liên kề. Trong văn phạm này chỉ có toán tử + và * nên T là một biểu thức gồm các * của một hoặc nhiều F. Như vậy toán tử * ưu tiên hơn toán tử +. Do đó ta có luật sinh $T \rightarrow F \mid T * F$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

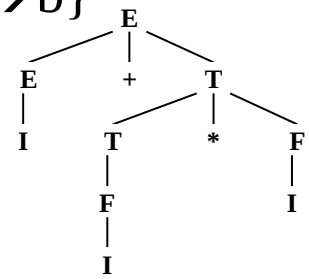
2.2. Loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm

□ Để loại bỏ sự nhập nhằng trong văn phạm trên, cần thêm vào một số biến để mô tả thứ tự ưu tiên của các toán tử:

■ Một biểu thức E có thể là biểu thức bất kỳ. Như vậy E là một là một biểu thức gồm các $+$ của một hay nhiều T . Do đó ta có luật sinh $E \rightarrow T \mid E+T$

■ Kết quả ta có văn phạm không nhập nhằng $G=(\Sigma,\Delta,E,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b,*,+,(\,)\}$, $\Delta=\{E,I,F,T\}$, $E \in \Delta$ và $R=\{E \rightarrow T \mid E+T, T \rightarrow F \mid T*F, F \rightarrow I \mid (E), E \rightarrow I, I \rightarrow aI, I \rightarrow bI, I \rightarrow a, I \rightarrow b\}$

■ Cây dẫn xuất duy nhất có kết quả $I+I*I$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

- ❑ Đối với một ngôn ngữ phi ngữ cảnh L có thể có nhiều văn phạm phi ngữ cảnh G sinh ra L (các văn phạm tương đương).
- ❑ Đối với các văn phạm phi ngữ cảnh sinh ra ngôn ngữ phi ngữ cảnh L , ta mong muốn các luật sinh của R có dạng đặc biệt nào đó (dạng chuẩn).
- ❑ Trong các tập Σ, Δ, R của văn phạm phi ngữ cảnh $G = (\Sigma, \Delta, S, R)$ có thể có các phân tử bị loại đi mà không ảnh hưởng đến ngôn ngữ L được sinh ra bởi G (có được văn phạm mới tương đương). Công việc này gọi là giảm lược hay rút gọn văn phạm phi ngữ cảnh.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Hãy tìm văn phạm phi ngữ cảnh $G'=(\Sigma',\Delta',S,R')$ bằng cách giảm lược G .
- ❑ Việc giảm lược G để tìm G' được thực hiện bằng các bước theo thứ tự sau:
 - Loại bỏ các luật sinh- ε (luật sinh có dạng $A \rightarrow \varepsilon$ với $A \in \Delta$)
 - Loại bỏ các luật sinh đơn vị (luật sinh có dạng $A \rightarrow B$ với $A, B \in \Delta$)
 - Loại bỏ các ký hiệu vô ích (các ký hiệu không xuất hiện trong bất kỳ suy dẫn nào sinh ra xâu từ biến đầu)



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.1. Loại bỏ luật sinh- ε

- ❑ Luật sinh- ε là luật sinh có dạng $A \rightarrow \varepsilon$ với $A \in \Delta$
- ❑ Biến A được gọi là *triệt tiêu được* (nullable), nếu $A \Rightarrow^+ \varepsilon$ với $A \in \Delta$
- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$. Tập các biến triệt tiêu được của G , ký hiệu N_t , được xác định theo các bước sau:
 - Với mọi luật sinh $A \rightarrow \varepsilon$: bổ sung A vào N_t
 - Nếu có luật sinh $B \rightarrow C_1 C_2 \dots C_n$ sao cho $C_1, C_2, \dots, C_n \in N_t$ thì B là biến triệt tiêu được, do đó bổ sung B vào N_t . Thực hiện lặp bước này cho đến khi cho đến khi không còn biến nào được bổ sung vào trong N_t .



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.1. Loại bỏ luật sinh- ϵ

- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Tìm văn phạm phi ngữ cảnh $G'=(\Sigma,\Delta,S,R')$ sau khi loại bỏ các luật sinh- ϵ của G .
- ❑ Thực hiện các bước theo thứ tự để loại bỏ các luật sinh- ϵ của G :
 - Tìm tập các biến triệt tiêu được ký hiệu N_t của G
 - Tìm R' : Nếu $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ là luật sinh trong R thì bổ sung vào R' các luật sinh có dạng $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$, trong đó mỗi x_i thay thế B_i thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Nếu B_i không phải là biến triệt tiêu được thì cho $x_i = B_i$
 - Nếu B_i là biến triệt tiêu được thì cho $x_i = \epsilon$ (khi cho $x_i = \epsilon$ nghĩa là B_i sẽ vắng mặt) hoặc $x_i = B_i$
 - Không cho tất cả các $x_i = \epsilon$, nghĩa là nếu $A \rightarrow \epsilon$ thì không đưa vào R'
 - Cập nhật $G'=(\Sigma,\Delta,S,R')$.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.1. Loại bỏ luật sinh- ϵ

■ Ví dụ:

- Loại bỏ các luật sinh- ϵ của văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow AB, A\rightarrow aAB, A\rightarrow\epsilon, B\rightarrow bAB, B\rightarrow\epsilon\}$.
- Tập các biến triệt tiêu được $N_t=\{A,B,S\}$
- Tìm R' :
 - Với luật sinh $S\rightarrow AB$ ta có $R'=\{S\rightarrow B, S\rightarrow A, S\rightarrow AB\}$
 - Với luật sinh $A\rightarrow aAB$ ta bổ sung vào R' các luật sinh: $A\rightarrow aB, A\rightarrow aA, A\rightarrow a, A\rightarrow aAB$
 - Với luật sinh $B\rightarrow bAB$ ta bổ sung vào R' các luật sinh: $B\rightarrow bB, B\rightarrow bA, B\rightarrow b, B\rightarrow bAB$
- $G'=(\Sigma,\Delta,S,R')$ với $R'=\{S\rightarrow B, S\rightarrow A, S\rightarrow AB, A\rightarrow aB, A\rightarrow aA, A\rightarrow a, A\rightarrow aAB, B\rightarrow bB, B\rightarrow bA, B\rightarrow b, B\rightarrow bAB\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

- Loại bỏ các các luật sinh- ϵ của các văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
- $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow \epsilon\}$
 - $\Sigma=\{(,)\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow S(S)S, S \rightarrow \epsilon\}$
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow bSa, S \rightarrow \epsilon\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.2. Loại bỏ luật sinh đơn vị

- ❑ Luật sinh đơn vị là luật có dạng $A \rightarrow B$ với $A, B \in \Delta$.
- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G = (\Sigma, \Delta, S, R)$. Tìm văn phạm phi ngữ cảnh $G' = (\Sigma, \Delta, S, R')$ sau khi loại bỏ các luật sinh đơn vị của G .
- ❑ Thực hiện các bước tìm R' theo thứ tự để loại bỏ các luật sinh đơn vị của G :
 - Bổ sung vào R' các luật sinh không phải là luật sinh đơn vị của G
 - Xác định các cặp biến (A, B) mà $A \Rightarrow^+ B$ chỉ sử dụng các luật sinh đơn vị (Lưu ý: nếu (A, C) là cặp biến thỏa mãn điều kiện và $C \rightarrow B$ là luật sinh, với B là biến thì (A, B) là cặp biến cần tìm)
 - Đối với mỗi cặp biến (A, B) tìm được ở trên, bổ sung vào R' các luật sinh $A \rightarrow \alpha$ trong đó $B \rightarrow \alpha$ không phải là luật sinh đơn vị của G
 - Cập nhật $G' = (\Sigma \cup S \cup R')$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.2. Loại bỏ luật sinh đơn vị

■ Ví dụ:

- Loại bỏ các luật sinh đơn vị của văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aA, S\rightarrow A, A\rightarrow B, A\rightarrow a, B\rightarrow A, B\rightarrow ab, B\rightarrow bb\}$.
- Bổ sung vào R' các luật sinh của G không phải là luật sinh đơn vị, ta có $R'=\{S\rightarrow aA, A\rightarrow a, B\rightarrow ab, B\rightarrow bb\}$.
- Cặp các biến cần tìm: $(S,A), (A,B), (B,A), (S,B)$
- Tìm R' :
 - Với cặp biến (S,A) : bổ sung vào R' luật sinh $S\rightarrow a$
 - Với cặp biến (S,B) : B ta bổ sung vào R' các luật sinh: $S\rightarrow ab, S\rightarrow bb$
 - Với cặp biến (A,B) ta bổ sung vào R' các luật sinh: $A\rightarrow ab, A\rightarrow bb$
 - Với cặp biến (B,A) ta bổ sung vào R' các luật sinh: $B\rightarrow a$
- $G'=(\Sigma,\Delta,S,R')$ với $R'=\{S\rightarrow aA, S\rightarrow a, S\rightarrow ab, S\rightarrow bb, A\rightarrow a, A\rightarrow ab, A\rightarrow bb, B\rightarrow a, B\rightarrow ab, B\rightarrow bb\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

- Loại bỏ các các luật sinh đơn vị của các văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
 - $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow 0A, S\rightarrow 1A, S\rightarrow A, A\rightarrow S, A\rightarrow 0, A\rightarrow 1\}$
 - $\Sigma=\{a,+,*,(,)\}$, $\Delta=\{S,T,F\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow S+T, S\rightarrow T, T\rightarrow T*F, T\rightarrow F, F\rightarrow (S), F\rightarrow a\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$.
- ❑ Một ký hiệu $X \in \Sigma \cup \Delta$ được gọi là hữu ích nếu nó xuất hiện trong ít nhất một suy dẫn sinh ra xâu thuộc ngôn ngữ $L(G)$, tức là tồn tại suy dẫn $S \Rightarrow^+ \alpha X \beta \Rightarrow^+ w$ với $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$ và $w \in \Sigma^*$.
- ❑ Một ký hiệu không hữu ích được gọi là ký hiệu vô ích (ký hiệu thừa).
- ❑ Rõ ràng nếu ta loại bỏ các ký hiệu vô ích sẽ không ảnh hưởng đến ngôn ngữ $L(G)$.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow A, S\rightarrow ab, A\rightarrow aA\}$.
- Các ký hiệu hữu ích: a,b,S
- Các ký hiệu vô ích: A

■ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow A, A\rightarrow aA, A\rightarrow \varepsilon, B\rightarrow b\}$.
- Các ký hiệu hữu ích: a,S,A
- Các ký hiệu vô ích: b,B



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

□ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$.

□ Xét hai loại ký hiệu vô ích:

- X được gọi là **ký hiệu vô sinh** nếu từ X không thể sinh ra xâu gồm các ký hiệu kết thúc (Ngược lại, X được gọi là ký hiệu hữu sinh, tức là tồn tại suy dẫn $X \Rightarrow^+ w$ với $w \in \Sigma^*$. Lưu ý mọi ký hiệu kết thúc là ký hiệu hữu sinh).
- X được gọi là **ký hiệu không đạt đến được** nếu từ biến đầu S không có suy nào sinh ra xâu chứa X (Ngược lại, X được gọi là ký hiệu đạt đến được, tức là tồn tại suy dẫn $S \Rightarrow^+ \alpha X \beta$ với $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$).

□ Một ký hiệu hữu ích sẽ là ký hiệu hữu sinh và ký hiệu đạt đến được.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

- Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$.
- Các ký hiệu hữu sinh được xác định như sau:
 - $\forall a \in \Sigma$, a là ký hiệu hữu sinh
 - Nếu tồn tại luật sinh $A \rightarrow \alpha$ mà $\alpha = \varepsilon$ hoặc mọi ký hiệu của α là hữu sinh thì A là ký hiệu hữu sinh. Thực hiện lặp bước này cho đến khi không xác định thêm các ký hiệu hữu sinh nào nữa.
- Các ký hiệu đạt đến được được xác định như sau:
 - S là ký hiệu đạt đến được
 - Nếu tồn tại luật sinh $A \rightarrow \alpha$ mà A là ký hiệu đạt đến được thì mọi ký hiệu của α là ký hiệu đạt đến được. Thực hiện lặp bước này cho đến khi không xác định thêm các ký hiệu đạt đến được nào nữa.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow A, S \rightarrow ab, A \rightarrow aA\}$.
- Các ký hiệu hữu ích: a,b,S
- Các ký hiệu vô ích: A
- Các ký hiệu hữu sinh: a,b,S
- Các ký hiệu vô sinh: A
- Các ký hiệu đạt đến được: S,a,b,A



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Cho văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow A, A\rightarrow aA, A\rightarrow \varepsilon, B\rightarrow b\}$.
- Các ký hiệu hữu ích: a,S,A
- Các ký hiệu vô ích: b,B
- Các ký hiệu hữu sinh: a,b,A,S,A,B
- Các ký hiệu đạt đến được: S,A,a
- Các ký hiệu không đạt đến được: b,B



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

- ❑ Xác định các loại ký hiệu: hữu ích, vô ích, hữu sinh, vô sinh, đạt đến được, không đạt đến được của các văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$, trong đó:
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow A, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow b\}$
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,B\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow b\}$
 - $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow A, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow 0A\}$
 - $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giải lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$. Tìm văn phạm phi ngữ cảnh $G'=(\Sigma',\Delta',S,R')$ sau khi loại bỏ các ký hiệu vô ích của G .
- ❑ Thực hiện các bước theo thứ tự để loại bỏ các ký hiệu vô ích của G :
 - Xác định các ký hiệu vô sinh của G (hay tìm các ký hiệu hữu sinh, còn lại là các ký hiệu vô sinh)
 - Loại bỏ tất cả các ký hiệu vô sinh và các luật sinh có chứa nó trong G . Sau đó cập nhật $G'=(\Sigma,\Delta',S,R')$.
 - Xác định các ký hiệu không đạt đến được của G' (hay tìm các ký hiệu đạt đến được, còn lại là các ký hiệu không đạt đến được)
 - Loại bỏ tất cả các ký hiệu không đạt đến được và các luật sinh có chứa nó trong G' . Sau đó cập nhật lại G' .



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Loại bỏ các ký hiệu vô ích của văn phạm $G_1=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow A, S\rightarrow ab, A\rightarrow aA\}$.
- Các ký hiệu hữu sinh của G_1 : a,b,S
- Các ký hiệu vô sinh của G_1 : A
- Loại bỏ biến A của Δ và loại bỏ các luật sinh $S\rightarrow A$, $A\rightarrow aA$ của R
- $G_1'=(\Sigma,\Delta',S,R')$ với $\Delta'=\{S\}$ và $R'=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow ab\}$
- Các ký hiệu đạt đến được của G_1' : S,a,b
- $G_1'=\{\{a,b\},\{S\},S, \{S\rightarrow aSb, S\rightarrow ab\}\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giảm lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Loại bỏ các ký hiệu vô ích của văn phạm $G_2=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow A, A\rightarrow aA, A\rightarrow \varepsilon, B\rightarrow b\}$.
- Các ký hiệu hữu sinh của G_2 : a,b,A,S,A,B
- $G_2'=(\Sigma,\Delta,S,R)$
- Các ký hiệu đạt đến được của G_2' : S,A,a
- Các ký hiệu không đạt đến được của G_2' : b,B
- Loại bỏ ký hiệu b của Σ , biến B của Δ và loại bỏ các luật sinh $B\rightarrow b$ của R
- $G_2'=(\{a\},\{S,A\},S, \{S\rightarrow A, A\rightarrow aA, A\rightarrow \varepsilon\})$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

3. Giản lược văn phạm phi ngữ cảnh

3.3. Loại bỏ các ký hiệu vô ích

■ Ví dụ:

- Loại bỏ các ký hiệu vô ích của văn phạm $G_3=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó: $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow ab, S\rightarrow A, A\rightarrow aAB, B\rightarrow b\}$.
- Các ký hiệu hữu sinh của G_3 : a,b,S,B
- Các ký hiệu vô sinh: A
- Loại bỏ A của Δ và loại bỏ các luật sinh $S\rightarrow A$, $A\rightarrow aAB$ của R
- $G_3'=(\Sigma,\Delta',S,R')$ với $\Delta'=\{S,B\}$ và $R'=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow ab, B\rightarrow b\}$
- Các ký hiệu đạt đến được của G_3' : S,a,b
- Các ký hiệu không đạt đến được của G_3' : B
- Loại bỏ biến B của Δ' và loại bỏ luật sinh $B\rightarrow b$ của R'
- $G_3'=(\{a,b\},\{S\},S, \{S\rightarrow aSb, S\rightarrow ab\})$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

- Loại bỏ các ký hiệu vô ích của các văn phạm $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$, trong đó:
- $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow A, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow b\}$
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,B\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aSb, S \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow b\}$
 - $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow A, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow 0A\}$
 - $\Sigma=\{0,1\}$, $\Delta=\{S,A\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1S, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

1. Giải lược các văn phạm phi ngữ cảnh trong các ví dụ và bài tập ở mục 3.1,3.2,3.3 (thực hiện các bước loại bỏ theo thứ tự)



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- ❑ Định nghĩa: Một văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ được gọi là có dạng chuẩn Chomsky (Chomsky Normal Form) nếu mọi luật sinh của G có một trong hai dạng:
 - $A \rightarrow a$, trong đó $A \in \Delta$ và $a \in \Sigma$
 - $A \rightarrow BC$, trong đó $A,B,C \in \Delta$
- ❑ Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ với $L(G)$ không rỗng và không chứa ϵ . Ta có thể biến đổi G thành văn phạm phi ngữ cảnh $G'=(\Sigma',\Delta',S,R')$ tương đương và G' có dạng chuẩn Chomsky.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- ❑ Các bước thực hiện để biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ thành văn phạm phi ngữ cảnh tương đương có dạng chuẩn Chomsky $G'=(\Sigma',\Delta',S,R')$:
 - Giảm lược G (thực hiện 3 bước loại bỏ).
 - Bổ sung các luật sinh dạng $A \rightarrow a$ vào R' (vì đã thỏa mãn dạng chuẩn).
 - Đối với các luật sinh dạng $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ với $n \geq 2$, $x_i \in (\Delta \cup \Sigma)$ và $i=1,2,\dots,n$, nếu $x_i \in \Sigma$ thì thay thế x_i bởi một biến đại diện mới B_i và bổ sung B_i vào Δ . Khi đó luật sinh $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ sẽ có dạng $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$. Ứng với mỗi biến đại diện B_i mới thêm vào, ta thêm vào R' luật sinh $B_i \rightarrow x_i$.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- Ứng với mỗi luật sinh $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$:
 - Nếu $n=2$ thì bổ sung luật sinh vào R' (vì đã thỏa mãn dạng chuẩn)
 - Nếu $n>2$ đưa vào các biến mới $C_1, C_2, \dots$ và bổ sung vào R' các luật sinh:
 - $A \rightarrow B_1 C_1$
 - $C_1 \rightarrow B_2 C_2$
 - $\dots$
 - $C_{n-2} \rightarrow B_{n-1} B_n$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- Ví dụ: Biến đổi văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ về dạng chuẩn Chomsky, trong đó $\Sigma=\{a,b,c\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow ABb, S\rightarrow a, A\rightarrow a, A\rightarrow bbc, B\rightarrow Ac, B\rightarrow b\}$.
 - Giảm lược G : G không có luật sinh- ϵ , không có luật sinh đơn vị và không có ký hiệu vô ích.
 - Bổ sung vào R' các luật sinh có dạng chuẩn, ta có $R'=\{S\rightarrow a, A\rightarrow a, B\rightarrow b\}$.
 - Tìm R' và Δ' :
 - Với luật sinh $S\rightarrow ABb$: ta có luật sinh $S\rightarrow ABD$ và bổ sung vào R' luật sinh $D\rightarrow b$, bổ sung biến D vào Δ'
 - Với luật sinh $A\rightarrow bbc$: ta có luật sinh $A\rightarrow DDE$ và bổ sung vào R' luật sinh $E\rightarrow c$, bổ sung biến E vào Δ'
 - Với luật sinh $B\rightarrow Ac$: ta có luật sinh $B\rightarrow AE$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

■ Ví dụ:

- Lúc này $\Delta' = \{S, A, B, D, E\}$ và $R' = \{S \rightarrow a, A \rightarrow a, B \rightarrow b, D \rightarrow b, E \rightarrow c\}$.
- Tiếp tục tìm R' và Δ' :
 - Với luật sinh $B \rightarrow AE$: bổ sung luật này vào R'
 - Với các luật sinh $S \rightarrow ABD, A \rightarrow DDE$:
 - Bổ sung vào R' các luật sinh $S \rightarrow AF, F \rightarrow BD, A \rightarrow DH, H \rightarrow DE$
 - Bổ sung các biến F, H vào Δ'
- Kết quả ta tìm được văn phạm phi ngữ cảnh có dạng chuẩn Chomsky $G' = (\Sigma, \Delta', S, R')$ với $\Delta' = \{S, A, B, D, E, F, H\}$ và $R' = \{S \rightarrow a, A \rightarrow a, B \rightarrow b, D \rightarrow b, E \rightarrow c, B \rightarrow AE, S \rightarrow AF, F \rightarrow BD, A \rightarrow DH, H \rightarrow DE\}$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

Bài tập

1. Biến đổi các văn phạm phi ngữ cảnh trong các ví dụ và bài tập ở mục 3.1, 3.2, 3.3 về dạng chuẩn Chomsky.
2. Biến đổi các văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma, \Delta, S, R)$ sau về dạng chuẩn Chomsky, trong đó:
 - $\Sigma=\{a,b,c\}$, $\Delta=\{S,A,B,C\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow BC, S \rightarrow BA, S \rightarrow a, B \rightarrow Bb, B \rightarrow BC, A \rightarrow a, C \rightarrow Bb, C \rightarrow c\}$
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B,C,D,E\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow aAa, S \rightarrow bBb, S \rightarrow \epsilon, A \rightarrow C, A \rightarrow a, B \rightarrow C, B \rightarrow b, C \rightarrow CDE, C \rightarrow \epsilon, D \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow ab\}$
 - $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,B\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow SaB, S \rightarrow aB, B \rightarrow bB, B \rightarrow \epsilon\}$
 - $\Sigma=\{a,b,+,*,(,)\}$, $\Delta=\{S,I,E,T\}$, $S \in \Delta$ và $R=\{S \rightarrow I, S \rightarrow (E), T \rightarrow S, T \rightarrow T*S, E \rightarrow T, E \rightarrow E+T, I \rightarrow aI, I \rightarrow bI, I \rightarrow a, I \rightarrow b\}$

